Монгол Улсын Их Сургууль

Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль

Мэдээлэл, компьютерын ухааны тэнхим

Авиддарам Базаррагчаа

SISi Intelligent Agent: Их сургуулийн оюутны порталд зориулсан хиймэл оюун бүхий туслах системийн загварчлал ба хэрэгжүүлэлт

(SISi Intelligent Agent: Design and Implementation of an AI-Powered Assistant System for a University Student Portal)

Мэдээллийн систем

Бакалаврын судалгааны ажлын завсрын тайлан

Улаанбаатар

2026 оны хаврын улирал

Монгол Улсын Их Сургууль

Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль

Мэдээлэл, компьютерын ухааны тэнхим

SISi Intelligent Agent: Их сургуулийн оюутны порталд зориулсан хиймэл оюун бүхий туслах системийн загварчлал ба хэрэгжүүлэлт

Мэдээллийн систем

Бакалаврын судалгааны ажлын завсрын тайлан

Удирдагч: О.Билгүүн

Гүйцэтгэсэн: Авиддарам Базаррагчаа (21B1NUM1186)

Улаанбаатар

2026 оны 3 дугаар сар

Зохиогчийн баталгаа

Миний бие Авиддарам Базаррагчаа нь “SISi Intelligent Agent: Их сургуулийн оюутны порталд зориулсан хиймэл оюун бүхий туслах системийн загварчлал ба хэрэгжүүлэлт” сэдэвт бакалаврын судалгааны ажлын завсрын тайланг бие даан боловсруулж, судалгааны явц, техникийн шийдэл, одоогийн хэрэгжилтийн төлөв болон цаашдын төлөвлөгөөг үнэн зөв тусгасныг баталж байна. Тайланд ашигласан онолын материал, эх сурвалж, техникийн баримт бичиг, диаграммын санааг холбогдох хэсгүүдэд зохих ёсоор иш татсан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

Contents

УДИРТГАЛ **1**

1 СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО **2**

1.1 Зорилтууд 2

1.1.1 Судалгааны зорилтууд 2

1.1.2 Техникийн зорилтууд 2

1.1.3 Үнэлгээний зорилтууд 3

1.2 Хүрэх үр дүн 3

1.3 Хамрах хүрээ 3

2 СУДАЛГААНЫ ҮНДЭСЛЭЛ **4**

2.1 Асуудлын тодорхойлолт 4

2.2 Автоматжуулалтын хэрэгцээ 4

2.3 Хиймэл оюуны одоогийн чадамж ба хязгаарлалт 5

2.4 Хувийн сэдэлт 5

2.5 Асуудлын томьёолол 5

3 ОНОЛЫН БОЛОН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА **7**

3.1 Хиймэл оюуны агентын ойлголт 7

3.1.1 ReAct загвар 7

3.1.2 Tool-calling механизм 7

3.2 Model Context Protocol (MCP) 8

3.2.1 MCP-ийн бүтэц 8

3.2.2 Энэхүү төсөлд MCP сонгосон шалтгаан 8

3.3 Ижил төстэй системүүдийн судалгаа 9

3.3.1 Боловсролын AI туслахууд 9

3.3.2 Tool-use AI системүүд 9

3.3.3 Байгууллагын автоматжуулалтын системүүд 9

3.3.4 Харьцуулалтын дүгнэлт 10
3.4 Судалгааны дүгнэлт 10

4 СИСТЕМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ 12
4.1 Оролцогч талууд 12
4.2 Ашиглалтын хувилбарууд 12
4.3 Функциональ шаардлага 13
4.3.1 Хэрэглэгчийн оролт ба гаралт 13
4.3.2 Өгөгдөлд хандалт 13
4.3.3 Өргөтгөх чадвар 14
4.3.4 Аюулгүй байдал 14
4.4 Функциональ бус шаардлага 14
4.4.1 Аюулгүй байдал 14
4.4.2 Өргөтгөх чадвар 14
4.4.3 Найдвартай байдал 14
4.4.4 Гүйцэтгэл 14
4.4.5 Хянах боломж 15
4.4.6 Хэрэглэх боломж 15
4.5 Эрсдэл ба хязгаарлалт 15

5 СИСТЕМИЙН ЗОХИОМЖ 16
5.1 Ерөнхий архитектур 16
5.2 Модулийн бүтэц 17
5.2.1 Applications (apps) 17
5.2.2 Packages 17
5.3 Session удирдлага 18
5.4 MCP хэрэгслүүдийн загвар 19
5.5 Ирээдүйн өргөтгөлийн загвар 19

6 АШИГЛАХ ТЕХНОЛОГИ 21
6.1 Хөгжүүлэлтийн хэл 21
6.2 Model Context Protocol (MCP) 21
6.3 Chrome Extension 22
6.4 AI интеграц 22
6.5 Monorepo бүтэц 22
6.6 Технологийн стекийн нэгдсэн хүснэгт 23

6.7 Цаашид нэмэгдэх технологи 23

7 ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ЯВЦ БА ЦААШДЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 24

7.1 Одоогийн хэрэгжилтийн төлөв 24

7.2 MCP серверийн хэрэгжилт 24

7.3 Chrome Extension-ийн хэрэгжилт 25

7.4 Завсрын шатны гол үр дүн 25

7.5 Үлдсэн ажлууд 25

7.6 Ажлын төлөвлөгөө 26

7.7 Үнэлгээний төлөвлөгөө 26

ДҮГНЭЛТ 28

А АШИГЛАЛТЫН ХУВИЛБАРУУДЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЖАГСААЛТ 31

А.1 Оюутны талын үндсэн хувилбарууд 31

А.1.1 Хуваарь харах 31

А.1.2 Дүн харах 31

А.1.3 Төлбөрийн мэдээлэл 32

А.1.4 Мэдэгдэл харах 32

А.1.5 Ерөнхий мэдээлэл 32

А.1.6 Олон мэдээлэл нэг дор 32

А.2 Өгөгдөл экспортлох хувилбарууд 32

А.2.1 Дүн CSV экспорт 33

А.2.2 Хуваарь календарь руу 33

А.3 Ерөнхий MCP өргөтгөлийн хувилбарууд 33

А.3.1 Даалгавар reminder 33

А.3.2 Тэмдэглэл хадгалах 33

А.4 Багшийн талын хувилбарууд 34

А.4.1 Excel-ээс дүн оруулах 34

А.4.2 Дүнгийн тайлан 34

А.5 Нарийвчилсан харилцааны хувилбарууд 34

А.5.1 Хичээл санал болгох 34

А.5.2 Төгсөлтийн шаардлага 35

А.6 Тэмдэглэл 35

Мэргэжлийн нэр томьёоны тайлбар 36

List of Figures

4.1 SISi Intelligent Agent-ын үндсэн ашиглалтын хувилбарууд 12

5.1 SISi Intelligent Agent-ын өндөр түвшний архитектур 16

5.2 Session bootstrap ба MCP ашиглалтын урсгал 18

List of Tables

3.1 Ижил төстэй системүүдийн харьцуулалт 10

4.1 Үндсэн use case-үүд ба тэдгээрийн төлөв 13

6.1 Технологийн стек ба сонгосон шалтгаан 23

7.1 Одоогийн хэрэгжилтийн төлөв 24

7.2 Дараагийн шатны ажлын төлөвлөгөө 26

УДИРТГАЛ

Орчин үеийн хэлний загварууд (Large Language Models) текст боловсруулах, асуултад хариулах, код бичих зэрэг олон төрлийн даалгаврыг гүйцэтгэх чадвартай болсон. Гэсэн хэдий ч эдгээр загварууд "хаалттай орчин"-д ажилладаг тул бодит системүүдтэй шууд харилцах, амьд өгөгдөлд хандах, хэрэглэгчийн өмнөөс үйлдэл гүйцэтгэх боломжгүй. Өөрөөр хэлбэл, загварын суурь оюун ухаан хангалттай боловч гаднах ертөнцтэй харилцах "гар, хөл" дутагдалтай байна.

Энэхүү бакалаврын судалгааны ажил нь тус асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Монгол Улсын Их Сургуулийн SISI оюутны порталд зориулсан хиймэл оюун бүхий туслах систем (SISi Intelligent Agent) бүтээхэд чиглэж байна. Уг систем нь Model Context Protocol (MCP) стандартыг ашиглан хэлний загварт порталын бодит өгөгдөлд хандах, шаардлагатай үйлдлийг гүйцэтгэх хэрэгслүүдийг олгоно.

Завсрын тайлангийн хүрээнд дараах ажлуудыг гүйцэтгэсэн:

- SISI порталын API-д холбогдох MCP серверийг бүрэн хэрэгжүүлж, найман read-only хэрэгсэл (tool) тодорхойлсон
- Chrome extension-ийн хэрэглэгчийн интерфейсийг боловсруулсан
- AI серверийн суурь бүтцийг бий болгож, хэлний загвартай холбосон
- Системийн ерөнхий архитектур, модулийн бүтэц, session удирдлагын механизмыг загварчилсан

Дараагийн шатанд AI сервер болон MCP серверийг бүрэн холбож, хэрэглэгчийн байгалийн хэлний хүсэлтийг бодит системийн үйлдэл болгон хувиргах tool orchestration-ийг хэрэгжүүлэх, Chrome extension-ооc session bootstrap хийх урсгалыг дуусгах, мөн багшийн порталын API интеграцыг нэмэх зэрэг ажлууд үлдэж байна.

Энэхүү тайлан нь төслийн зорилго, судалгааны үндэслэл, онолын суурь, системийн шаардлага, архитектурын загварчлал, технологийн сонголт, одоогийн хэрэгжилтийн төлөв, болон цаашдын төлөвлөгөөг тус тус хамарна.

1. СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО

Энэхүү бакалаврын судалгааны ажлын зорилго нь Монгол Улсын Их Сургуулийн SISI оюутны порталын өгөгдөл болон үйлчилгээг хиймэл оюун бүхий байгалийн хэлний интерфейсээр дамжуулан хүргэх туслах систем (SISi Intelligent Agent) загварчлах, хөгжүүлэх, турших явдал юм.

Төслийн үндсэн зорилго нь хэлний загварын (LLM) суурь чадамжийг ашиглан оюутны өдөр тутмын даалгаврыг автоматжуулах, мэдээллийн тархай байдлыг нэгтгэх, хэрэглэгч болон порталын хоорондын харилцааг хялбарчлах явдал юм. Энэ нь зөвхөн асуултад хариулах чатбот бус, бодит системтэй холбогдож үйлдэл гүйцэтгэх чадвартай "агент" системийг бий болгохыг зорьж байна.

1.1 Зорилтууд

Дээрх зорилгод хүрэхийн тулд судалгааны болон техникийн хэд хэдэн зорилтыг дэвшүүлж байна.

1.1.1 Судалгааны зорилтууд

Нэгдүгээрт, SISI порталыг ашиглах үед оюутнуудын тулгардаг бэрхшээл, давтагддаг үйлдлүүд, цаг хугацааны алдагдлыг тодорхойлох шаардлагатай. Хоёрдугаарт, AI agent архитектур, tool-calling механизм, Model Context Protocol (MCP) стандартын онолын үндсийг судлах хэрэгтэй. Гуравдугаарт, боловсролын салбарын AI туслах системүүд, tool-use системүүд, байгууллагын автоматжуулалтын шийдлүүдийг харьцуулан үнэлэх нь чухал.

1.1.2 Техникийн зорилтууд

Техникийн хувьд эхлээд SISI порталын API-д холбогдох Model Context Protocol нийцтэй сервер хөгжүүлэх шаардлагатай. Үүний зэрэгцээ хэрэглэгчийн байгалийн хэлний ороолтыг хүлээн авах, хариултыг харуулах Chrome extension бүтээх, мөн хэлний загвар болон MCP хэрэгслүүдийг холбох orchestration давхарга хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хэрэглэгчийг дахин нэвтрүүлэхгүй, одоогийн SISI сессийг аюулгүй дамжуулах механизм бий болгох

нь мөн чухал зорилт юм. Эцэст нь багшийн зориулалттай API интеграц, тухайлбал Excel-ээс дүн оруулах боломжийг нэмэх төлөвлөгөөтэй.

1.1.3 Үнэлгээний зорилтууд

Үнэлгээний хувьд системийн үндсэн use case-үүдийг туршиж амжилтын хувийг хэмжих, хэрэглэгчийн туршилтаар ашиглах чадвар болон сэтгэл ханамжийг үнэлэх, мөн аюулгүй байдлын шаардлагуудыг хангаж буй эсэхийг шалгах зорилтуудыг тавьж байна.

1.2 Хүрэх үр дүн

Судалгааны ажлын эцэст хэд хэдэн үр дүнд хүрэхийг зорьж байна. Үүнд SISI порталын өгөгдлийг байгалийн хэлээр асууж авах боломжтой ажиллагаатай прототип, хуваарь, дүн, санхүү, мэдэгдэл зэрэг домэйнүүдийн read-only MCP хэрэгслүүд, баталгаажуулалттай бичих үйлдлүүд болох CSV export болон дүн оруулах mutation хэрэгслүүд, бодит оюутнуудын санал хүсэлт дээр үндэслэсэн хэрэглэгчийн туршилтын тайлан, мөн архитектур, API, хэрэгжүүлэлтийн техникийн баримт бичиг багтана.

1.3 Хамрах хүрээ

Энэхүү бакалаврын ажлын хүрээнд SISI оюутны порталын үндсэн өгөгдөл буюу хуваарь, дүн, санхүү, мэдэгдэл, хувийн мэдээллийг хамруулна. Мөн оюутны талаас хийх read-only асуулга, баталгаажуулалттай mutation үйлдлүүд, багшийн порталын дүн оруулах үйлдэл, Chrome extension-д суурилсан хэрэглэгчийн интерфейс зэргийг багтаана.

Харин бүх NUM системүүдийн бүрэн интеграц, mobile application хөгжүүлэлт, олон хэрэглэгчийн нэгэн зэрэг ашиглах production deployment, порталын аюулгүй байдлын бүрэн аудит зэргийг энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд хамруулахгүй болно.

2. СУДАЛГААНЫ ҮНДЭСЛЭЛ

2.1 Асуудлын тодорхойлолт

Их сургуулийн оюутнууд өдөр бүр олон төрлийн академик мэдээлэлтэй харьцдаг. Хичээлийн хуваарь, шалгалтын хуваарь, дүн, кредит, төлбөрийн мэдээлэл, мэдэгдэл, баримт бичиг зэрэг өгөгдлүүд нь SISI порталын янз бүрийн цэс, дэд хуудсанд тархан байрладаг. Энэ нь хэрэглэгчийг нэг энгийн мэдээлэл авахын тулд олон товшилт хийх, хэд хэдэн дэлгэц дамжих шаардлагатай болгодог.

Жишээлбэл, оюутан "маргаашийн хичээл хэдэн цагт эхлэх вэ" гэсэн энгийн асуултад хариулахын тулд эхлээд порталд нэвтэрч, хуваарийн цэс рүү орж, тухайн өдрийн хичээлүүдийг олж, цагийг шалгах шаардлагатай. Үүнтэй адил "миний GPA хэд вэ", "төлбөрийн үлдэгдэл хэд вэ", "дараагийн шалгалт хэзээ вэ" зэрэг түгээмэл асуултууд бүгд олон алхам шаарддаг.

Энэ асуудал нь зөвхөн интерфейсийн төвөгтэй байдлаас үүдээгүй. Учир нь порталын архитектур нь өгөгдлийг функцээр нь салгасан бөгөөд хэрэглэгчийн "зорилго"-ыг ойлгож өгдөг ухаалаг давхарга байхгүй. Одоогийн портал нь "хуваарь харуулах", "дүн харуулах" гэсэн тусдаа функцуудтай боловч "миний энэ долоо хоногт хамгийн ачаалалтай өдөр аль вэ" эсвэл "миний сайжруулах шаардлагатай хичээлүүд юу вэ" гэсэн илүү өндөр түвшний асуултад хариулах чадваргүй.

2.2 Автоматжуулалтын хэрэгцээ

Оюутнууд зөвхөн мэдээлэл уншаад зогсохгүй, уг мэдээллийг өөр системүүд рүү дамжуулах, боловсруулах хэрэгцээтэй байдаг. Тухайлбал, хичээлийн хуваариа Google Calendar-д оруулах, даалгаврын deadline-ийг todo app-д нэмэх, дүнгүүдийг Excel файл болгож хадгалах зэрэг ажлууд өдөр тутам давтагддаг. Эдгээр нь нэг бүрчлэн гүйцэтгэхэд хялбар боловч нийлээд ихээхэн цаг хугацаа, анхаарал шаарддаг.

Багш нарын хувьд ч мөн адил асуудал байдаг. Ялангуяа семестр бүрийн эцэст олон оюутны дүнг Excel файлаас системд гараар оруулах нь маш их цаг хугацаа шаардсан, алдаа гарах магадлал өндөр ажил юм. Нэг хичээлд 50-100 оюутан байх тохиолдолд энэ үйлдлийг автоматжуулах нь ихээхэн ач холбогдолтой.

2.3 Хиймэл оюуны одоогийн чадамж ба хязгаарлалт

Сүүлийн жилүүдэд хэлний загварууд (Large Language Models) гайхалтай хурдацтай хөгжиж, текст ойлгох, боловсруулах, үүсгэх чадварын хувьд хүний түвшинд хүрсэн байна. GPT-4, Claude, Gemini зэрэг загварууд нь нарийн төвөгтэй асуултад хариулах, код бичих, баримт бичиг боловсруулах, шинжилгээ хийх зэрэг даалгаврыг өндөр чанартай гүйцэтгэж чаддаг.

Гэсэн хэдий ч эдгээр загварууд нь "хаалттай орчин"-д ажилладаг. Тэдгээр нь сургалтын үеийн мэдлэг дээр тулгуурлан хариулт үүсгэдэг бөгөөд бодит цагийн өгөгдөлд хандах, гаднах системтэй харилцах, хэрэглэгчийн өмнөөс үйлдэл гүйцэтгэх чадваргүй. Өөрөөр хэлбэл, загварын "оюун ухаан" хангалттай боловч бодит ертөнцтэй харилцах "гар, хөл" нь дутагдалтай.

Энэ хязгаарлалтыг шийдэх хамгийн үр дүнтэй арга нь загварын оюун ухааныг нэмэгдүүлэх бус, түүнд зохих хэрэгслүүдийг олгох явдал юм. Загварын параметрийн тоог нэмэгдүүлэх, илүү их өгөгдөл дээр сургах зэрэг incremental сайжруулалтаас илүүтэйгээр, загварт бодит системүүдтэй харилцах интерфейс хангах нь шинэ түвшний чадамж нээж өгдөг.

2.4 Хувийн сэдэлт

Энэхүү төслийг хэрэгжүүлэх хувийн сэдэлт нь дээрх онолын үндэслэлээс гадна практик туршлагаас үүдэлтэй. Би өөрөө NUM-ийн оюутан болохын хувьд SISI порталыг өдөр тутам ашигладаг бөгөөд түүний давуу болон сул талуудыг сайн мэддэг. Энэ нь надад бодит хэрэгцээнд тулгуурласан систем загварчлах, хөгжүүлэх боломжийг олгож байна.

Үүнээс гадна хиймэл оюуны загварт хэрэгсэл олгох (tool-use) чиглэлийг гүнзгий судлах, туршиж үзэх хүсэлтэй байсан. Загварын суурь оюун ухаан нь аль хэдийн хангалттай түвшинд хүрсэн бөгөөд түүнд зөв хэрэгслүүдийг олгосноор бодит амьдрал дээр нөлөө үзүүлэх систем бүтээх боломжтой гэдэгт итгэдэг. Энэхүү итгэл үнэмшлийг өөрт ойр, сайн мэддэг системээр туршиж баталгаажуулах нь энэ төслийн нэг зорилго юм.

2.5 Асуудлын томьёолол

Дээрх үндэслэлд тулгуурлан энэхүү судалгааны асуудлыг дараах байдлаар томьёолж байна: SISI портал болон холбогдох бусад системүүдийн өгөгдөл, үйлчилгээг найдвартай, аюулгүй, өргөтгөх боломжтой хэлбэрээр байгалийн хэлний интерфейстэй хэрхэн холбож, хэрэглэгчийн хүсэлтийг бодит системийн үйлдэл болгон хөрвүүлэх вэ?

Энэ асуудлыг шийдэхэд зөвхөн хэлний интерфейсийн өнгөц давхарга хангалтгүй. Систем нь бодит цагийн өгөгдөл ашиглах, хэрэглэгчийг дахин нэвтрүүлэхгүйгээр одоогийн сессийг аюулгүй ашиглах, унших үйлдэл болон бичих үйлдлийг ялгаж удирдах, олон системийн хооронд уялдаа хангах, мөн оюутны болон багшийн өөр өөр хэрэглээний хувилбарт тохирох модульчлагдсан бүтэцтэй байх шаардлагатай.

Иймээс энэхүү дипломын ажлын судалгааны гол чиглэл нь агентын онол, Model Context Protocol стандартыг ашигласан архитектур, мөн бодит интеграцын түвшний системийн загварчлал болно.

3. ОНОЛЫН БОЛОН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА

3.1 Хиймэл оюуны агентын ойлголт

Хиймэл оюуны агент гэдэг нь орчноо хүлээн авч, түүн дээр үндэслэн шийдвэр гаргаж, үйлдэл хийх чадвартай систем юм [7]. Сүүлийн үеийн хэлний загваруудын хувьд энэ ойлголт нь шинэ утга агуулгатай болсон. Загвар нь зөвхөн текст үүсгээд зогсохгүй, гаднах системүүдтэй харилцах хэрэгслүүдийг дуудаж, олж авсан мэдээллийг нэгтгэн, цаашдын үйлдлийг төлөвлөх чадвартай болсон.

Орчин үеийн AI агент нь гурван үндсэн бүрэлдэхүүнээс бүрдэнэ. Нэгдүгээрт, хэлний загвар (LLM) нь хэрэглэгчийн хүсэлтийг ойлгох, хариулт үүсгэх, шийдвэр гаргах "тархи" болж үйлчилнэ. Хоёрдугаарт, хэрэгслүүд (tools) нь загварт гаднах системүүдтэй харилцах боломжийг олгодог "гар, хөл" юм. Гуравдугаарт, orchestration давхарга нь хэрэгслүүдийг зөв дараалаар дуудах, үр дүнг нэгтгэх, алдаа засах үүрэгтэй.

3.1.1 ReAct загвар

AI агентын нэг түгээмэл архитектур нь ReAct (Reasoning and Acting) загвар юм [10]. Энэ загварын гол санаа нь загварыг "бодолт" болон "үйлдэл"-ийг ээлжлэн хийхэд сургах явдал. Загвар нь эхлээд асуудлыг задлан шинжилж (reasoning), дараа нь шаардлагатай хэрэгслийг дуудаж (acting), хэрэгслийн хариуг авч дахин бодолт хийж, эцсийн хариулт бүрдүүлдэг.

Энэ загвар нь хэрэглэгчийн хүсэлтийг шууд нэг хэрэгсэлд холбохоос илүү уян хатан юм. Жишээлбэл, "миний хамгийн сул дүнтэй хичээл юу вэ" гэсэн асуулт нь эхлээд дүнгийн жагсаалтыг авах, дараа нь хамгийн багыг нь олох гэсэн хоёр алхамыг агуулж байна. ReAct загвар нь ийм олон алхамт асуултыг шат дараатай шийдвэрлэх боломжийг олгодог.

3.1.2 Tool-calling механизм

Орчин үеийн хэлний загварууд нь tool-calling буюу функц дуудах чадвартай болсон [6]. Энэ нь загварт тодорхой схемтэй хэрэгслүүдийн жагсаалт өгөх, загвар хэрэглэгчийн

хүсэлтэд тохирох хэрэгслийг сонгож дуудах, хэрэгслийн хариуг загварт буцааж өгч эцсийн хариулт үүсгэхийг хэлнэ.

Tool-calling нь AI системийг "хаалттай" байдлаас "нээлттэй" байдалд шилжүүлдэг. Загвар нь өөрийн сургалтын өгөгдөлд хязгаарлагдахгүй, бодит цагийн өгөгдөлд хандах, гаднах системүүдтэй харилцах боломжтой болдог. Гэхдээ энэ нь мөн аюулгүй байдлын шинэ асуудлуудыг бий болгодог тул read-only болон mutation хэрэгслүүдийг ялгах, баталгаажуулалтын механизм нэмэх зэрэг арга хэмжээ шаардлагатай.

3.2 Model Context Protocol (MCP)

Model Context Protocol нь Anthropic компаниас санаачилсан нээлттэй стандарт бөгөөд хэлний загварт гадаад хэрэгсэл, өгөгдлийн эх үүсвэрийг стандартчилсан аргаар холбох зориулалттай [1]. MCP-ийн гол зорилго нь интеграцын "N x M" асуудлыг шийдвэрлэх явдал юм. Өөрөөр хэлбэл, N тооны AI application болон M тооны гаднах системийг нэг бүрчлэн холбохын оронд, нийтлэг протокол ашиглан хоёр талаас нэг удаа хэрэгжүүлэхэд хангалттай болгох.

3.2.1 MCP-ийн бүтэц

MCP нь гурван үндсэн нэгжтэй. Tools нь загвараас дуудагдах функцууд бөгөөд тодорхой үйлдэл гүйцэтгэж үр дүн буцаадаг. Resources нь загварт өгөгдөл, контекст хангах файл, өгөгдлийн эх үүсвэрүүд юм. Prompts нь загварт заавар, загвар өгөх урьдчилан бэлтгэсэн текстүүд юм.

MCP сервер нь эдгээр нэгжүүдийг ил гаргадаг бие даасан процесс бөгөөд MCP client нь тэдгээрийг ашигладаг AI application юм. Энэ хоёр тал нь JSON-RPC протоколоор харилцана.

3.2.2 Энэхүү төсөлд MCP сонгосон шалтгаан

SISi Intelligent Agent төсөлд MCP сонгох хэд хэдэн шалтгаан байв. Нэгдүгээрт, стандарт интерфейс нь SISI, багшийн портал, календарь, баримт боловсруулах үйлчилгээ зэрэг өөр өөр системийг ижил загвараар илэрхийлэх боломжийг олгодог. Хоёрдугаарт, модульчлагдсан бүтэц нь порталтай холбогдох логик, Chrome extension-д суурилсан хэрэглэгчийн оролт, ирээдүйн интеграцуудыг тусдаа давхаргад хөгжүүлэх боломжтой болгодог. Гуравдугаарт, өргөтгөх боломж нь шинэ хэрэгсэл нэмэхэд бүх системийг дахин бичих шаардлагагүй болгодог. Дөрөвдүгээрт, аюулгүй байдлын удирдлага нь read-only болон mutation хэрэгслүүдийг тусад нь загварчлах боломжтой.

3.3 Ижил төстэй системүүдийн судалгаа

AI туслах системүүдийн өнөөгийн байдлыг гурван чиглэлээр авч үзэв: боловсролын AI туслахууд, tool-use AI системүүд, байгууллагын автоматжуулалтын шийдлүүд.

3.3.1 Боловсролын AI туслахууд

Боловсролын салбарт хиймэл оюуныг ашигласан хэд хэдэн систем байна. Duolingo-ийн AI туслах нь хэл сурахад харилцан ярилцах, алдаа засах, тайлбар өгөх чадвартай. Carnegie Learning-ийн MATHia платформ нь математикийн даалгавар шийдэхэд алхам алхмаар туслах, оюутны ахицыг хянах боломжтой [3]. IBM Watson Education нь сургалтын материалыг хувь хүнд тохируулах, асуултад хариулах зэрэг функцтэй.

Эдгээр системүүдийн нийтлэг шинж нь сургалтын агуулгад төвлөрсөн байдал юм. Тэд хичээл заах, тайлбар өгөх, дасгал шалгах зэрэгт чадварлаг боловч сургуулийн дотоод порталын өгөгдөл, хэрэглэгчийн хувийн академик мэдээлэлтэй гүн интеграц хийх зорилгогүй. Энэ нь SISi Intelligent Agent-аас ялгаатай бөгөөд тус төсөл нь нийтлэг сургалтын агуулга бус, тухайн оюутны бодит өгөгдөлд суурилдаг.

3.3.2 Tool-use AI системүүд

Tool-calling чадвар бүхий AI системүүд сүүлийн жилүүдэд хурдацтай хөгжиж байна. OpenAI-ийн GPT Actions нь гуравдагч талын API-уудтай холбогдох боломжийг олгодог бөгөөд хэрэглэгч өөрийн хэрэгцээнд тохируулсан интеграц хийх боломжтой [5]. Anthropic-ийн Claude нь MCP-ээр дамжуулан файл систем, өгөгдлийн сан, вэб хөтөч зэрэгтэй харилцах чадвартай болсон. GitHub Copilot нь код бичих, засахаас гадна terminal команд ажиллуулах, файл удирдах боломжтой болж байна.

Эдгээр системүүд нь ерөнхий зориулалттай бөгөөд олон төрлийн даалгаварт ашиглагдах боломжтой. Гэхдээ тэд тодорхой нэг домэйнд (жишээлбэл их сургуулийн портал) зориулсан биш тул тухайн домэйны нарийн шаардлагууд, workflow-уудыг бүрэн хангахгүй.

3.3.3 Байгууллагын автоматжуулалтын системүүд

Байгууллагын хэмжээнд ашиглагддаг AI туслах системүүд ч бас холбогдох судалгааны объект болно. Intercom Fin нь хэрэглэгчийн асуултад автоматаар хариулах, шаардлагатай үед хүн рүү шилжүүлэх чадвартай [4]. Zendesk AI нь support ticket-үүдийг ангилах, хариулт санал болгох, нийтлэг асуултад автоматаар хариулах боломжтой. ServiceNow Virtual Agent нь байгууллагын дотоод системүүдтэй холбогдож, ажилчдын хүсэлтийг автоматаар шийдвэрлэх чадвартай.

Эдгээр системүүд нь байгууллагын дотоод өгөгдөлтэй холбогдох чадвараараа SISi Intelligent Agent-тай төстэй. Гэхдээ тэд ихэвчлэн худалдааны бүтээгдэхүүн бөгөөд тухайн байгууллагын нарийн хэрэгцээнд тохируулахад хязгаарлалттай байдаг.

3.3.4 Харьцуулалтын дүгнэлт

Table 3.1: Ижил төстэй системүүдийн харьцуулалт

Системийн төрөл	Давуу тал	SISi Intelligent Agent-тай харьцуулахад
Боловсролын AI (Duolingo, Carnegie Learning)	Сургалтын агуулгад чадварлаг, харилцан яриа сайн	Оюутны хувийн академик өгөгдөл, порталын интеграц байхгүй
Tool-use AI (GPT Actions, Claude MCP)	Олон төрлийн системтэй холбогдох ерөнхий чадвар	Тодорхой домэйнд зориулсан биш, их сургуулийн portal workflow мэдэхгүй
Байгууллагын AI (Intercom, ServiceNow)	Дотоод системтэй холбогдох, автоматжуулалт	Худалдааны бүтээгдэхүүн, тохируулах боломж хязгаарлагдмал
SISi Intelligent Agent	NUM-ийн SISI порталд зориулсан, MCP-д суурилсан модульчлагдсан архитектур	Одоогоор хөгжүүлэлтийн шатанд, бүрэн туршилт хийгдээгүй

Энэхүү харьцуулалтаас харахад зах зээл дээрх системүүд тус бүрдээ давуу талтай боловч NUM-ийн SISI порталын нарийн шаардлагууд, оюутны өдөр тутмын workflow-уудад зориулсан систем байхгүй байна. Энэ нь SISi Intelligent Agent төслийн шинэлэг тал бөгөөд тодорхой домэйнд зориулсан AI агентыг MCP стандартаар загварчилсан нь бусад системээс ялгаатай онцлог болно.

3.4 Судалгааны дүгнэлт

Онолын болон харьцуулсан судалгааны үр дүнд хэд хэдэн дүгнэлтэд хүрэв.

Нэгдүгээрт, SISi Intelligent Agent төрлийн системд дан ганц LLM хангалтгүй бөгөөд бодит системтэй холбогдох агент архитектур шаардлагатай. Загварын оюун ухаан хангалттай боловч түүнд зохих хэрэгслүүдийг олгох шаардлагатай.

Хоёрдугаарт, Model Context Protocol нь тус төслийн хувьд интеграцын давхаргыг стандартчилах, өргөтгөх, аюулгүй удирдах хамгийн тохиромжтой шийдлийн нэг юм. MCP нь олон системийг нэг протоколоор холбох, read-only болон mutation хэрэгслүүдийг ялгах боломжийг олгодог.

Гуравдугаарт, ижил төстэй системүүд байдаг боловч NUM-ийн SISI порталын хэрэглээ, өгөгдөл, workflow-д чиглэсэн тусгай шийдэл хэрэгтэй. Ерөнхий зориулалтын tool-use AI системүүд нь энэ хэрэгцээг бүрэн хангахгүй.

Дөрөвдүгээрт, судалгааны дараагийн гол алхам нь архитектурын зөв сонголтыг бодит хэрэгжилт болон хэрэглэгчийн үнэлгээгээр баталгаажуулах явдал юм.

4. СИСТЕМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

4.1 Оролцогч талууд

Энэхүү системийн үндсэн хэрэглэгч нь оюутан боловч системийн бүрэн хэрэглээнд багш, удирдагч, сургуулийн системийн администратор, мөн MCP-ээр холбогдох бусад системийн орчин нөлөөлнө.

Оюутан нь системийн гол хэрэглэгч бөгөөд хуваарь, дүн, мэдэгдэл, баримт бичиг, даалгаврын мэдээллийг хурдан авах, дахин нэвтрэлтгүйгээр өдөр тутмын ажлаа автоматжуулах сонирхолтой. Багш нь багшийн порталтай холбогдсон үед дүн оруулах, ялангуяа Excel файлаас олон оюутны дүнг хялбар оруулах зэрэг ажлыг автоматжуулахыг хүсдэг. Удирдагч багш болон комисс нь системийн судалгааны үндэслэл, архитектурын зөв байдал, хэрэгжих боломж, ахицыг үнэлэх үүрэгтэй. Сургуулийн системийн орчин нь порталын нэвтрэлт, API өөрчлөлт, өгөгдлийн бодит байдал, аюулгүй байдлын шаардлагыг тодорхойлно. Бусад MCP үйлчилгээнүүд нь ирээдүйд холбогдох календарь, баримт бичиг, өгөгдөл экспорт, бусад автоматжуулалтын интеграцын боломжийг бүрдүүлнэ.

4.2 Ашиглалтын хувилбарууд

Системийн гол ашиглалтын хувилбаруудыг Зураг 4.1-д нэгтгэн үзүүлэв. Эдгээр use case-үүдийг одоогийн хэрэгжилтийн төлөвийн хамт Хүснэгт 4.1-д тайлбарлав.

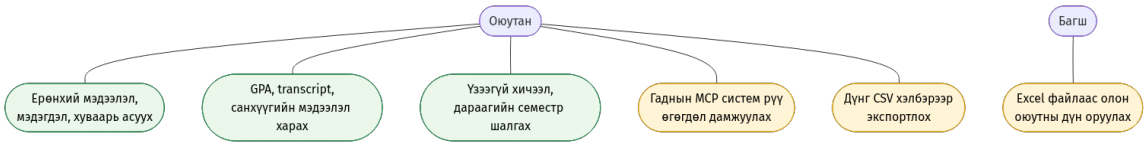

Figure 4.1: SISi Intelligent Agent-ын үндсэн ашиглалтын хувилбарууд

Table 4.1: Үндсэн use case-үүд ба тэдгээрийн төлөв

№	Тодорхойлолт	Төлөв
UC-1	Оюутны ерөнхий мэдээлэл, идэвхтэй хичээлүүд, порталын мэдэгдлийг байгалийн хэлээр асууж авах	MCP tool бэлэн
UC-2	Хичээлийн болон шалгалтын хуваарийг асууж авах, тодорхой өдөр эсвэл долоо хоногоор шүүх	MCP tool бэлэн
UC-3	Дүн, GPA, transcript, кредитийн мэдээллийг харах, шинжлэх	MCP tool бэлэн
UC-4	E-journal-ийн мэдээлэл, үнэлгээний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг харах	Хэсэгчлэн бэлэн
UC-5	Порталын өгөгдлийг MCP-ээр холбогдсон гаднын системүүд рүү (календарь, todo app) дамжуулах	Төлөвлөсөн
UC-6	Дүн, хуваарь зэрэг өгөгдлийг CSV эсвэл бусад форматаар экспортлох	Төлөвлөсөн
UC-7	Багшийн порталын API ашиглан Excel файлаас олон оюутны дүн оруулах	Төлөвлөсөн
UC-8	Эрсдэлтэй үйлдэл (mutation) хийхээс өмнө хэрэглэгчээс баталгаажуулалт авах	Төлөвлөсөн

UC-1-ээс UC-3 хүртэлх use case-үүд нь MCP серверт бүрэн хэрэгжсэн бөгөөд SISI API-гаас оюутны үндсэн мэдээлэл, хуваарь, дүн, санхүүгийн мэдээллийг амжилттай уншиж байна. UC-4 нь e-journal хэсгийн зарим API хязгаарлалтаас болж хэсэгчлэн хэрэгжсэн. UC-5-аас UC-8 хүртэлх use case-үүд нь дараагийн шатанд хэрэгжих төлөвлөгөөтэй.

4.3 Функциональ шаардлага

Системийн функциональ шаардлагыг дараах байдлаар тодорхойлов.

4.3.1 Хэрэглэгчийн оролт ба гаралт

Хэрэглэгч Chrome extension-оор дамжуулан байгалийн хэлээр асуулт, даалгавар өгөх боломжтой байх ёстой. Систем нь хэрэглэгчийн хүсэлтийг ойлгож, шаардлагатай мэдээллийг цуглуулж, ойлгомжтой текст хэлбэрээр хариулах чадвартай байна. Хариулт нь зөвхөн түүхий өгөгдөл бус, хэрэглэгчид ойлгомжтой тайлбар, дүгнэлт агуулсан байх ёстой.

4.3.2 Өгөгдөлд хандалт

Систем нь оюутны идэвхтэй сесс дээр тулгуурлан SISI API-гаас бодит өгөгдөл унших чадвартай байна. Хэрэглэгчийг дахин нэвтрүүлэхгүйгээр тухайн порталаас авсан access token эсвэл холбогдох сессийн мэдээллийг аюулгүй бүртгэдэг байх шаардлагатай.

Хуваарь, дүн, санхүү, мэдэгдэл, баримт бичиг, e-journal зэрэг үндсэн домэйнүүдийг тусдаа MCP хэрэгслээр дуудах боломжтой байна.

4.3.3 Өргөтгөх чадвар

Систем нь ирээдүйд дурын MCP нийцтэй гаднын үйлчилгээ болон багшийн порталын API-тай холбогдох өргөтгөх чадвартай байх ёстой. Шинэ хэрэгсэл нэмэхэд бүх системийг дахин бичих шаардлагагүй байх модульчлагдсан бүтэцтэй байна.

4.3.4 Аюулгүй байдал

Экспорт, submit зэрэг mutation үйлдэлд хэрэглэгчээс баталгаажуулалт шаардах механизмтай байна. Хэрэглэгчийн session-id, хугацаа дуусах төлөв, зөвшөөрөгдсөн origin-уудыг удирдах чадвартай байх шаардлагатай. Read-only болон mutation хэрэгслүүдийг тодорхой ялгаж, mutation-д нэмэлт хяналт тавина.

4.4 Функциональ бус шаардлага

4.4.1 Аюулгүй байдал

Систем нь нэвтрэх мэдээллийг ил хадгалахгүй байх ёстой. Локал сессийн хугацааг хязгаарлаж (idle TTL), зөвшөөрөгдсөн origin ашиглах замаар аюулгүй байдлыг хангана. Access token болон cookie-г AI загварт шууд ил гаргахгүй, зөвхөн MCP серверээр дамжуулан хэрэглэнэ.

4.4.2 Өргөтгөх чадвар

Шинэ MCP домэйн, шинэ гадаад интеграц, шинэ client төрлүүдийг бага өөрчлөлтөөр нэмэх боломжтой байна. Модульчлагдсан архитектур нь бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг бие даан хөгжүүлэх, туршихад тохиромжтой.

4.4.3 Найдвартай байдал

Upstream API алдаа гарсан тохиолдолд систем нь ойлгомжтой алдааны мэдэгдэл буцаах ёстой. Хэрэглэгчид юу болсныг мэдэгдэж, шаардлагатай бол дахин оролдох боломж олгоно.

4.4.4 Гүйцэтгэл

Энгийн унших хүсэлтүүдийг боломжит богино хугацаанд гүйцэтгэх ёстой. MCP серверийн хариу хугацаа нь upstream API-ийн хариу хугацаанаас хамаарах боловч

нэмэлт саатал хамгийн бага байх ёстой.

4.4.5 Хянах боломж

Аль хэрэгсэл ямар өгөгдөл ашигласныг тайлбарлах боломжтой байна. Mutation үйлдлүүдийн түүх, лог бичлэг хадгалагдах ёстой.

4.4.6 Хэрэглэх боломж

Порталд аль хэдийн нэвтэрсэн хэрэглэгч нэмэлт нэвтрэлтгүйгээр системийг ашиглахад ойлгомжтой байх ёстой. Байгалийн хэлний интерфейс нь техникийн мэдлэг шаардахгүй, энгийн хүмүүст хүртээмжтэй байна.

4.5 Эрсдэл ба хязгаарлалт

Завсрын шатанд хэд хэдэн эрсдэл, хязгаарлалт ажиглагдаж байна.

SISI порталын API нь албан ёсны тогтвортой public contract биш байж болох тул ирээдүйд өөрчлөлт гарч болзошгүй. Энэ тохиолдолд MCP серверийн upstream client-ийг шинэчлэх шаардлагатай болно. Гэхдээ модульчлагдсан архитектур нь энэ өөрчлөлтийг бусад бүрэлдэхүүнүүдэд нөлөөлөхгүйгээр хийх боломжийг олгоно.

Бичих үйлдэлтэй холбоотой submit, export, state change төрлийн функцуудыг шууд нээх нь аюулгүй байдлын нэмэлт шалгалт шаарддаг. Буруу хэрэглэгч эсвэл буруу ойлгосон команд нь санамсаргүй өөрчлөлт хийх эрсдэлтэй тул баталгаажуулалтын давхарга заавал хэрэгтэй.

Хиймэл оюуны загварын тайлбарлал буруу байвал буруу хэрэгсэл дуудах эрсдэлтэй. Жишээлбэл, “миний дүн” гэж асуухад санхүүгийн дүн буцаах зэрэг алдаа гарч болно. Иймд tool routing-ийн логик, хэрэгслийн тодорхойлолт, загварын prompt зэргийг сайтар загварчлах шаардлагатай.

Олон төрлийн MCP үйлчилгээ болон багшийн порталын mutation урсгал нэмэгдэхэд зөвшөөрөл, аудит, алдаа шалгалтын төвөгшил өсөх болно. Энэ нь архитектурын цэвэр байдал, баримт бичгийн чанар, туршилтын хамрах хүрээг улам чухал болгоно.

5. СИСТЕМИЙН ЗОХИОМЖ

5.1 Ерөнхий архитектур

Системийн ерөнхий архитектурыг Зураг 5.1-д үзүүлэв. Архитектур нь дөрвөн үндсэн давхаргаас бүрдэнэ.

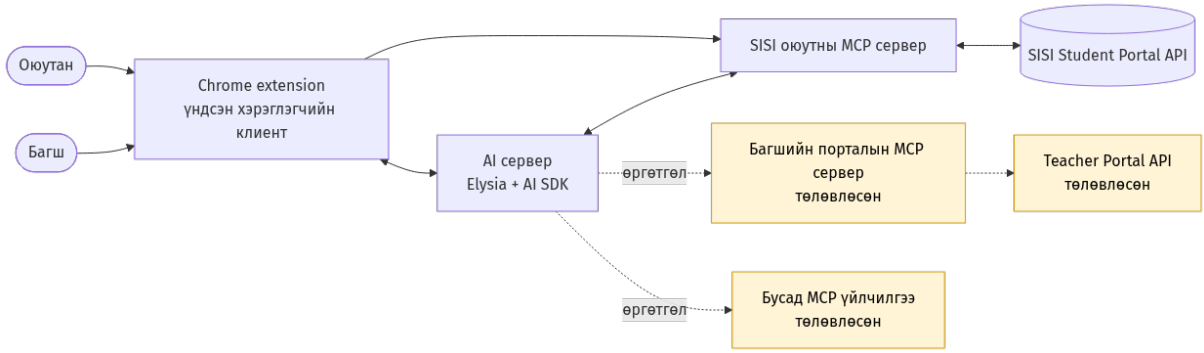

Figure 5.1: SISi Intelligent Agent-ын өндөр түвшний архитектур

Эхний давхарга нь Chrome extension-д суурилсан хэрэглэгчийн интерфейс юм. Энэ нь хэрэглэгчийн байгалийн хэлний оролтыг хүлээн авч, AI серверт дамжуулж, хариултыг харуулах үүрэгтэй. WXT framework болон React ашиглан бүтээгдсэн бөгөөд side panel хэлбэрээр ажиллана.

Хоёр дахь давхарга нь AI сервер буюу orchestration давхарга юм. Энэ нь хэлний загвартай харилцах, хэрэглэгчийн хүсэлтийг ойлгох, шаардлагатай MCP хэрэгслүүдийг дуудах, үр дүнг нэгтгэн хариулт үүсгэх үүрэгтэй. Elysia framework болон Vercel AI SDK ашиглан хэрэгжүүлсэн.

Гурав дахь давхарга нь MCP серверүүд юм. Одоогийн байдлаар SISI порталын API-тай холбогдох нэг MCP сервер ажиллаж байна. Энэ нь оюутны мэдээлэл, хуваарь, дүн, санхүү, мэдэгдэл зэрэг домэйнүүдийг хамарсан найман read-only хэрэгсэлтэй. Ирээдүйд багшийн портал, календарь, бусад системүүдийн MCP серверүүд нэмэгдэх боломжтой.

Дөрөв дэх давхарга нь гаднах системүүд юм. Үүнд SISI порталын таван API endpoint (auth, support, tree, phost, teach-sisi), ирээдүйн багшийн порталын API, бусад MCP нийцтэй үйлчилгээнүүд багтана.

Энэхүү давхаргат архитектурын гол давуу тал нь бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тусгаарлаж өгсөнд оршино. Chrome extension, AI сервер, MCP серверүүдийг бие даан хөгжүүлэх, туршихад тохиромжтой. Шинэ MCP сервер нэмэхэд AI серверийн үндсэн логикийг өөрчлөх шаардлагагүй, зөвхөн шинэ хэрэгслийг бүртгэхэд хангалттай.

5.2 Модулийн бүтэц

Одоогийн кодын сан нь monorepo бүтэцтэй бөгөөд Turborepo ашиглан удирддаг. Модулиудыг apps болон packages гэсэн хоёр хэсэгт хуваасан.

5.2.1 Applications (apps)

`apps/extension` нь Chrome extension-ийн үндсэн код юм. WXT framework ашиглан бүтээгдсэн бөгөөд React 19-д суурилсан хэрэглэгчийн интерфейстэй. Side panel архитектуртай буюу extension-ийн icon дээр дарахад хөтчийн хажуу талд панел нээгдэнэ. Одоогийн байдлаар чат интерфейс бэлэн болсон боловч бодит AI сервертэй холбогдоогүй, mock хариултуудтай ажиллаж байна.

`apps/server` нь AI серверийн код юм. Elysia framework дээр бүтээгдсэн бөгөөд нэг `/ai` POST endpoint-тэй. Vercel AI SDK ашиглан Google Gemini загвартай холбогдож, streaming хариулт авах боломжтой. Одоогоор MCP хэрэгслүүдтэй холбогдоогүй, зөвхөн энгийн чат completion ажиллаж байна.

`apps/web` нь туршилтын зориулалттай вэб интерфейс юм. TanStack Router ашиглан бүтээгдсэн бөгөөд `/ai` route дээр энгийн чат интерфейстэй. Эцсийн хэрэглээний үндсэн клиент биш боловч хөгжүүлэлтийн явцад прототип турших, debug хийхэд ашиглагдаж байна.

5.2.2 Packages

`packages/mcp` нь SISI порталд зориулсан локал MCP сервер юм. HTTP сервер хэлбэрээр 3901 порт дээр ажиллана. Найман read-only хэрэгсэл (tool) тодорхойлогдсон бөгөөд session удирдлагын endpoint-уудтай (`/local/session/register`, `/local/session/refresh`, `/local/session/clear`). SISI-ийн таван API endpoint-той холбогдох upstream client хэрэгжүүлсэн.

`packages/ui` нь хуваалцсан UI компонентуудын сан юм. Shadcn/ui-д суурилсан бөгөөд AI чат элементүүд (Conversation, Message, PromptInput, Reasoning, Sources) болон үндсэн UI компонентууд (Button, Card, Dialog, Input гэх мэт) багтдаг. Tailwind CSS v4 ашигладаг.

`packages/env` нь environment variable-уудын validation хийдэг сан юм. t3-env ашиглан сервер болон клиент талын environment variable-уудыг шалгадаг.

`packages/db` нь өгөгдлийн сангийн давхарга юм. Drizzle ORM болон PostgreSQL ашиглахаар тохируулсан. Одоогоор schema тодорхойлогдоогүй буюу хоосон байгаа бөгөөд ирээдүйд чат түүх, audit log, хэрэглэгчийн тохиргоо зэргийг хадгалахад ашиглагдана.

`packages/infra` нь infrastructure as code юм. Alchemy ашиглан Cloudflare-д deploy хийхээр төлөвлөсөн боловч одоогоор бүрэн хэрэгжээгүй.

5.3 Session удирдлага

SISI API-д хандахын тулд хэрэглэгчийн хүчинтэй сесс шаардлагатай. Иймээс локал MCP сервер нь session удирдлагын тусгай механизмтэй. Энэхүү урсгалыг Зураг 5.2-д үзүүлэв.

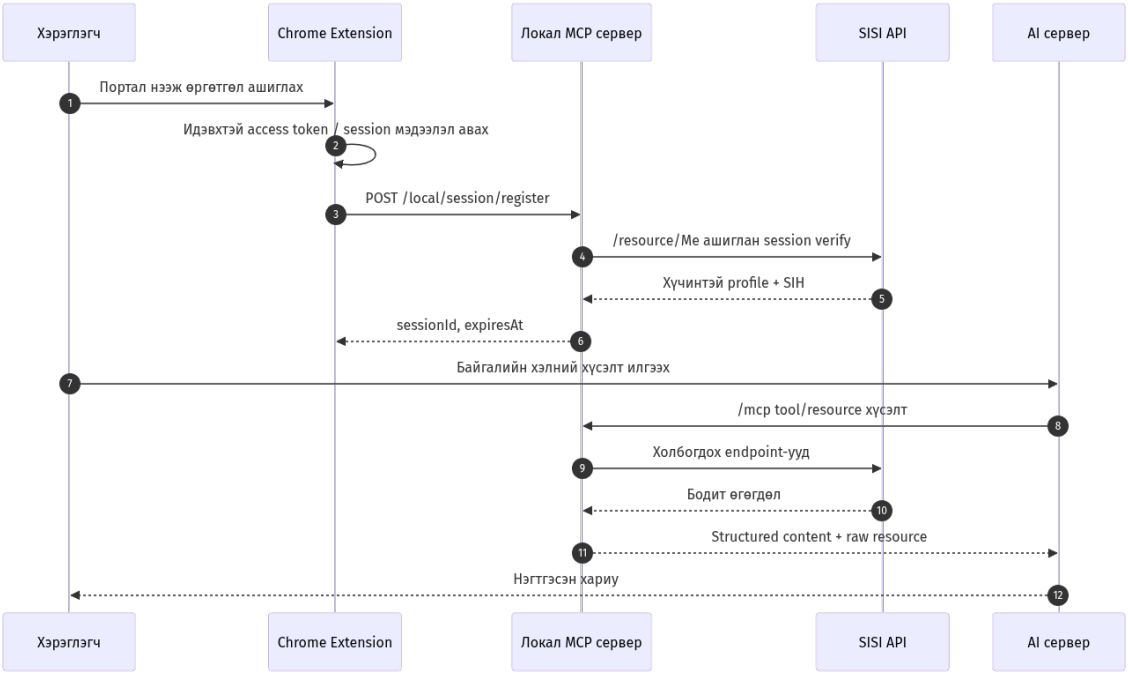

Figure 5.2: Session bootstrap ба MCP ашиглалтын урсгал

Session bootstrap нь дараах байдлаар ажиллана. Эхлээд хэрэглэгч SISI порталд хөтчөөрөө нэвтэрсэн байна. Chrome extension идэвхжихэд порталын cookie эсвэл access token-ийг авч, MCP серверийн `/local/session/register` endpoint руу илгээнэ. MCP сервер нь session-ийг дотоод store-д хадгалж, idle TTL (анхдагч 15 минут) эхлүүлнэ. Дараа нь хэрэглэгч чат интерфейсээр асуулт асуухад session ID нь AI сервер рүү дамжина. AI сервер MCP хэрэгсэл дуудахдаа энэ session ID-г ашиглана. MCP сервер нь session хүчинтэй эсэхийг шалгаж, SISI API руу хүсэлт илгээнэ.

Энэ шийдлийн давуу талууд нь хэд хэдэн байна. Нэгдүгээрт, порталын access token болон cookie-г AI загварт шууд ил гаргахгүй бөгөөд зөвхөн MCP серверээр

дамжуулан ашиглана. Хоёрдугаарт, session idle TTL ашиглан локал сессийн насыг хязгаарлаж, хэрэглэгч идэвхгүй байх үед сессийг автоматаар устгана. Гуравдугаарт, хөтчийн origin allowlist ашиглан зөвшөөрөгдсөн эх сурвалжаас л сесс бүртгэх боломжтой болгоно. Дөрөвдүгээрт, ижил механизмыг цаашдын багшийн портал болон бусад MCP интеграцын permission flow-д өргөтгөх боломжтой.

5.4 MCP хэрэгслүүдийн загвар

SISi Intelligent Agent-ын MCP хэрэгслүүдийг домэйнээр нь салгасан. Энэ нь AI загварт "ямар зорилгод ямар хэрэгсэл ашиглах вэ" гэдгийг тодорхой болгоход тустай. Одоогийн байдлаар найман read-only хэрэгсэл тодорхойлогдсон.

`get_student_overview` хэрэгсэл нь оюутны үндсэн мэдээлэл, зураг, идэвхтэй хичээлүүд, удирдлагын төлөв, мэдээ зэргийг буцаана. `get_schedule` хэрэгсэл нь хичээлийн болон шалгалтын хуваарийг буцаана, course эсвэл exam гэж шүүх боломжтой. `get_academic_record` хэрэгсэл нь GPA, transcript, transcript статистик, curriculum, дээд англи хэлний мэдээлэл, хүсэлтийн төлөв зэргийг буцаана. `get_financial_overview` хэрэгсэл нь төлбөрийн үлдэгдэл, банкны дансны мэдээлэл, өмнөх болон сүүлийн үлдэгдлийг буцаана. `get_notifications` хэрэгсэл нь оюутны мэдэгдэл болон аппын notification-уудыг буцаана. `get_student_resources` хэрэгсэл нь гарын авлага, баримт бичиг, төлбөрийн семестрүүд, оюутны картын мэдээлэл, тайлангийн төрлүүдийг буцаана. `browse_top_menus` хэрэгсэл нь их сургуулийн нэгжүүд, хичээлүүд, хуваарийн top menu өгөгдлийг буцаана. `get_ejournal_summary` хэрэгсэл нь e-journal-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд, journal бичлэгүүд, үнэлгээний хуваарилалтыг буцаана.

Хэрэгсэл бүр нь optional параметрүүдтэй бөгөөд хэрэглэгч шаардлагатай өгөгдлийг сонгон авах боломжтой. Жишээлбэл, `get_student_overview` хэрэгсэл нь `includePhoto`, `includeCurrentCourses`, `includeNews` зэрэг параметрүүдтэй. Энэ нь шаардлагагүй өгөгдлийг татахгүй байх, хариу хугацааг богиносгоход тустай.

5.5 Ирээдүйн өргөтгөлийн загвар

Эцсийн зорилтот системд хэд хэдэн өргөтгөл нэмэхээр төлөвлөж байна.

Нэгдүгээрт, ерөнхий MCP өргөтгөлүүд нь календарь, баримт бичиг, экспорт, мэдэгдэл зэрэг төрөл бүрийн гаднын үйлчилгээг MCP-ээр холбох боломжийг олгоно. Жишээлбэл, хуваарийн өгөгдлийг Google Calendar руу шууд дамжуулах, дүнгийг CSV файл болгох зэрэг.

Хоёрдугаарт, багшийн порталын интеграц нь багшийн API-г MCP хэлбэрт оруулж, дүн оруулах зэрэг mutation workflow-г аюулгүй болгоно. Ялангуяа Excel файлаас олон оюутны дүн уншуулан системд оруулах ажлыг хөнгөвчлөх зорилготой.

Гуравдугаарт, mutation баталгаажуулалт нь эрсдэлтэй үйлдлүүдэд хэрэглэгчээс дахин баталгаа авах механизм юм. AI загвар mutation хэрэгсэл дуудахаас өмнө хэрэглэгчид “Та энэ үйлдлийг хийхийг хүсэж байна уу?” гэсэн асуулт харуулж, зөвшөөрөл авсны дараа л үйлдлийг гүйцэтгэнэ.

Эдгээрийг AI серверт хатуу кодлохын оронд тусдаа MCP сервер буюу MCP-compatible tool layer болгон оруулах нь архитектурын хувьд илүү оновчтой. Ингэснээр SISi Intelligent Agent нь тодорхой нэг үйлчилгээтэй хэт холбогдсон хэрэгсэл бус, олон төрлийн системийг уялдуулах ерөнхий зохицуулагч давхарга болж хөгжинө.

6. АШИГЛАХ ТЕХНОЛОГИ

Энэхүү бүлэгт төслийн техникийн шийдлүүдийг сонгосон шалтгааныг тайлбарлана. Технологийн стек сонгохдоо дараах шалгуурыг баримталсан: нэг хэл дээр бүх давхаргыг хэрэгжүүлэх боломжтой байх, орчин үеийн AI tool-calling стандарттай нийцэх, мөн семестрийн хугацаанд практик хөгжүүлэлт хийх боломжтой байх.

6.1 Хөгжүүлэлтийн хэл

Төслийн бүх давхаргад TypeScript хэлийг ашиглах шийдлийг гаргасан. TypeScript нь JavaScript-ийн дээд багц бөгөөд статик төрлийн системийг (static type system) нэмж өгдөг. Төслийн хувьд TypeScript-ийн давуу тал нь Chrome extension болон MCP интеграцын хооронд ижил төрлийн тодорхойлолт (type definition) ашиглах боломжтой байдагт оршино. Жишээлбэл, MCP хэрэгслийн оролт гаралтын бүтцийг нэг удаа тодорхойлоод, AI сервер болон Chrome extension хоёуланд нь ашиглаж болно.

TypeScript нь хөгжүүлэлтийн явцад алдааг эрт илрүүлж, IDE-ийн автомат гүйцээлт (autocomplete) болон рефакторинг хийхэд тустай. Энэ нь ялангуяа олон модулиас бүрдсэн monorepo бүтэцтэй төсөлд чухал ач холбогдолтой юм.

6.2 Model Context Protocol (MCP)

Model Context Protocol SDK нь MCP стандартын албан ёсны TypeScript хэрэгжүүлэлт юм [2]. Энэхүү SDK нь MCP серверийг үүсгэж, tool, resource, prompt-уудыг бүртгэх боломж олгодог. Хэрэгслийн оролт гаралтын бүтцийг Zod schema ашиглан тодорхойлдог бөгөөд энэ нь runtime validation болон TypeScript type inference хоёуланг хангадаг. Тээврийн давхаргын хувьд stdio, HTTP, WebSocket зэрэг сонголтуудыг дэмждэг.

Одоогийн хэрэгжилтэд stdio transport ашиглан локал MCP сервер ажиллуулж байна. MCP серверийн хэрэгжилт нь төслийн гол техникийн бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд SISI порталын API-тай холбогдох найман read-only хэрэгсэл тодорхойлогдсон.

6.3 Chrome Extension

Chrome extension хөгжүүлэхэд WXT framework ашиглаж байна [9]. WXT нь орчин үеийн extension хөгжүүлэлтийн фреймворк бөгөөд уламжлалт extension хөгжүүлэлттэй харьцуулахад хэд хэдэн давуу талтай. Хөгжүүлэлтийн явцад Hot Module Replacement (HMR) ашиглан extension-ийг дахин ачаалахгүйгээр өөрчлөлтийг харах боломжтой. Extension-ийн бүх хэсэгт TypeScript ашиглах боломжтой бөгөөд шинэ Manifest V3 стандартыг бүрэн дэмждэг.

Extension-ийн хэрэглэгчийн интерфейсийг React ашиглан бүтээж байна. React нь компонент дээр суурилсан архитектур, виртуал DOM, өргөн хүрээний экосистем зэргээрээ extension UI хөгжүүлэхэд тохиромжтой. Popup доторх чат интерфейс нь хэрэглэгчийн үндсэн харилцааны цонх болж ажилладаг.

6.4 AI интеграц

AI загвартай ажиллахад Vercel AI SDK ашиглахаар төлөвлөж байна [8]. Энэ SDK нь хиймэл оюуны загваруудтай ажиллах TypeScript сан бөгөөд хэд хэдэн чухал боломжуудыг олгодог. Server-Sent Events ашиглан хэрэглэгчдэд бодит цагийн streaming хариу үзүүлэх боломжтой бөгөөд энэ нь урт хариулт үүсгэх үед хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулдаг. AI загварт хэрэгсэл тодорхойлж, загварын дуудлагыг автоматаар боловсруулах tool calling дэмжлэгтэй бөгөөд энэ нь MCP хэрэгслүүдтэй холбогдоход чухал. OpenAI, Anthropic, Google Gemini зэрэг үйлчилгээ үзүүлэгчдийг ижил интерфейсээр ашиглах боломжтой учраас ирээдүйд загвар солих уян хатан байдлыг хангадаг.

Прототип хөгжүүлэлтийн шатанд Google-ийн Gemini загварыг ашиглахаар төлөвлөж байна. Flash загвар нь хурдан хариу өгдөг бөгөөд прототип турших, хөгжүүлэлт хийхэд тохиромжтой. Gemini нь function calling-ийг сайн дэмждэг бөгөөд MCP хэрэгслүүдийг дуудахад ашиглах боломжтой. API дуудлагын өртөг харьцангуй бага учраас хөгжүүлэлтийн шатанд ашиглахад тохиромжтой. Эцсийн бүтээгдэхүүнд загварыг солих боломжтой бөгөөд Vercel AI SDK нь үүнийг хялбар болгодог.

6.5 Monorepo бүтэц

Төслийн кодын санг monorepo хэлбэрээр зохион байгуулсан. Monorepo нь олон апп, package-ийг нэг Git repository-д хадгалах арга бөгөөд код хуваалцах, хамаарлыг удирдахад тохиромжтой. Turborepo ашиглан monorepo-г удирдаж байгаа бөгөөд энэ нь build, test зэрэг даалгавруудын үр дүнг кэшлэж, хамааралгүй даалгавруудыг зэрэгцүүлэн ажиллуулдаг.

Одоогийн monorepo бүтэц нь apps болон packages гэсэн хоёр үндсэн хавтастай. Apps хавтаст extension (Chrome extension), server (AI сервер), web (туршилтын вэб интерфейс) багтдаг. Packages хавтаст mcp (MCP сервер), ui (дундын UI компонентууд), env (орчны тохиргоо) зэрэг дундын модулиуд багтдаг.

6.6 Технологийн стекийн нэгдсэн хүснэгт

Хүснэгт 6.1–д төслийн технологийн стекийг нэгтгэн үзүүлэв.

Table 6.1: Технологийн стек ба сонгосон шалтгаан

Ангилал	Технологи	Сонгосон шалтгаан
Хэл	TypeScript	Extension, MCP интеграцын хооронд ижил type system ашиглах боломжтой
MCP	Model Context Protocol SDK	Стандартчилсан tool, resource тодорхойлолт, Zod schema validation
Extension	WXT + React	HMR, TypeScript дэмжлэг, Manifest V3, компонент архитектур
AI давхарга	Vercel AI SDK	Streaming, tool calling, олон загварын дэмжлэг
Загвар	Gemini	Хурдан хариу, tool calling дэмжлэг, бага өртөг
Monorepo	Turborepo	Task caching, parallel execution, dependency graph

6.7 Цаашид нэмэгдэх технологи

Дараагийн шатанд хэд хэдэн технологийн хэсэг нэмэгдэх төлөвтэй байна. Гадаад MCP үйлчилгээнүүдтэй (Google Calendar, Notion гэх мэт) холбогдоход OAuth 2.0 зөвшөөрлийн урсгал шаардлагатай болно. Багшийн порталын Excel файлаас дүн оруулах workflow-д xlsx сан ашиглагдана. Mutation үйлдлүүдийг баталгаажуулах, хэрэглэгчээс зөвшөөрөл авах approval layer хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Эдгээр өргөтгөл нь одоогийн суурь архитектуртай зөрчилдөхгүй, харин модульчлагдсан хэлбэрээр дээр нь нэмэгдэхээр төлөвлөсөн.

7. ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ЯВЦ БА ЦААШДЫН ТӨЛӨВЛ

Энэхүү бүлэгт төслийн одоогийн хэрэгжилтийн төлөв, завсрын шатны гол үр дүн, үлдсэн ажлууд болон цаашдын төлөвлөгөөг дэлгэрэнгүй тайлбарлана. Завсрын шатанд энэхүү төслийг бүрэн бүтээгдэхүүн биш, харин ажиллаж эхэлсэн прототип гэж дүгнэх нь зөв.

7.1 Одоогийн хэрэгжилтийн төлөв

Хүснэгт 7.1–д одоогийн хэрэгжилтийн төлөвийг нэгтгэн үзүүлэв. Төслийн хоёр үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг буюу MCP сервер болон Chrome extension-ийн төлөвийг тусад нь авч үзье.

Table 7.1: Одоогийн хэрэгжилтийн төлөв

Ажлын хэсэг	Төлөв	Тайлбар
MCP сервер	**Дууссан**	8 read-only tool бүрэн хэрэгжсэн, session management ажиллаж байна
Chrome extension UI	**Дууссан**	Чат интерфейс бүрэн хийгдсэн, WXT + React ашигласан
Extension ба AI холболт	Хийгдээгүй	Extension-оос AI рүү хүсэлт илгээх логик хийгдээгүй
AI ба MCP tool orchestration	Хийгдээгүй	AI-аас MCP хэрэгслүүдийг дуудах интеграц хийгдээгүй
Ерөнхий MCP өргөтгөлүүд	Төлөвлөсөн	Календарь, баримт бичиг зэрэг гадаад интеграц
Багшийн порталын интеграц	Төлөвлөсөн	Эцсийн дипломын ажилд хийгдэнэ
Excel-ээс дүн оруулах	Төлөвлөсөн	Эцсийн дипломын ажилд хийгдэнэ

7.2 MCP серверийн хэрэгжилт

MCP сервер нь төслийн гол техникийн амжилт юм. Одоогийн байдлаар найман read-only хэрэгсэл бүрэн хэрэгжсэн бөгөөд эдгээр нь SISI порталын үндсэн домэйнуудыг хамардаг.

Дараах найман хэрэгсэл амжилттай хэрэгжсэн. `get_student_overview` нь оюутны ерөнхий мэдээлэл, зураг, статус авдаг. `get_schedule` нь хичээлийн болон шалгалтын хуваарь авдаг. `get_academic_record` нь үзсэн хичээлүүд, дүн, голч авдаг. `get_financial_overview` нь төлбөрийн мэдээлэл, үлдэгдэл, төлөлтийн түүх авдаг. `get_notifications` нь системийн мэдэгдлүүд авдаг. `get_student_resources` нь сургуулийн нөөц, холбоосууд авдаг. `browse_top_menus` нь порталын үндсэн цэсийн бүтэц авдаг. `get_ejournal_summary` нь цахим сэтгүүлийн товч мэдээлэл авдаг.

Эдгээр хэрэгслүүд нь Zod schema ашиглан оролт гаралтын бүтцийг тодорхойлсон бөгөөд SISI-ийн таван API endpoint-тэй холбогддог: auth.num.edu.mn, support2.num.edu.mn, tree.num.edu.mn, phost.num.edu.mn, teach-sisi.num.edu.mn.

Session удирдлагын систем нь гурван endpoint-оор ажилладаг. `/session/register` нь шинэ session бүртгэж, access token хадгалдаг. `/session/refresh` нь session-ийн хүчинтэй хугацааг сунгадаг. `/session/clear` нь session устгаж, logout хийдэг. Session нь idle TTL (Time To Live) ашиглан автоматаар дуусдаг бөгөөд энэ нь аюулгүй байдлыг хангахын зэрэгцээ хэрэглэгчийг дахин нэвтрүүлэхгүй байх боломжийг олгодог.

7.3 Chrome Extension-ийн хэрэгжилт

Chrome extension-ийн хэрэглэгчийн интерфейс бүрэн хийгдсэн. WXT framework болон React ашиглан popup дотор чат интерфейс бүтээсэн. Интерфейс нь мессеж бичих, илгээх үндсэн функц, AI хариултыг харуулах талбар, харилцааны түүх харуулах боломж, SISI порталын брэндинг дизайн зэрэг боломжуудтай.

Гэхдээ extension нь одоогоор backend-тэй холбогдоогүй байна. Чат интерфейс нь mock өгөгдөл ашиглан ажиллаж байгаа бөгөөд бодит AI хариулт авахгүй байна. Энэ холболтыг дараагийн шатанд хийх шаардлагатай.

7.4 Завсрын шатны гол үр дүн

Одоогийн байдлаар хэд хэдэн бодит ахиц гарсан. SISI API-д холбогдох MCP архитектур амжилттай ажиллаж байгаа нь tool-augmented AI agent бүтээх боломжтойг нотолж байна. Оюутны өгөгдлийн найман чухал домэйныг read-only хэрэгсэл хэлбэрт оруулсан нь оюутны үндсэн хэрэглээний тохиолдлуудыг хамарч байна. Chrome extension-ийн UI бэлэн болсон нь хэрэглэгчийн туршлагыг турших боломжийг олгож байна. Monorepo архитектур нь цаашдын интеграц, өргөтгөлд бэлэн суурь болж байна.

7.5 Үлдсэн ажлууд

Дараагийн шатанд хэд хэдэн ажлыг тэргүүн ээлжид хийх шаардлагатай байна.

Дунд хугацааны ажлуудын хувьд AI-аас MCP хэрэгслүүдийг бодитоор дуудах orchestration урсгалыг нэгтгэх шаардлагатай. Vercel AI SDK-ийн tool calling функцийг MCP SDK-тэй холбох хэрэгтэй. Chrome extension-оос AI рүү хүсэлт илгээх, access token дамжуулах логик хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Extension-оос авсан SISI session token-ийг MCP серверт дамжуулах, дахин нэвтрэлтгүй session bootstrap хийх урсгалыг тогтворжуулах хэрэгтэй.

Урт хугацааны ажлуудын хувьд календарь (Google Calendar), баримт бичиг (Google Drive, Notion) зэрэг гадаад үйлчилгээнүүдтэй холбогдох ерөнхий MCP хэрэгслүүд нэмэх шаардлагатай. Багшийн талын API-тай холбогдох MCP давхарга төлөвлөж, хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Олон оюутны дүнг Excel файлаас системд оруулах workflow хэрэгжүүлэхдээ мөр бүрийн шалгалт, баталгаажуулалт, алдааны мэдээлэл өгөх шаардлагатай. Бичих үйлдлүүдэд confirmation flow хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Бодит оюутнуудтай туршилт хийж, системийн үнэлгээ авах шаардлагатай.

7.6 Ажлын төлөвлөгөө

Хүснэгт 7.2–д дараагийн шатны ажлын төлөвлөгөөг үзүүлэв.

Table 7.2: Дараагийн шатны ажлын төлөвлөгөө

Хугацаа	Хийх ажил
2026 оны 3–4 сар	AI-г MCP хэрэгслүүдтэй бүрэн уях (tool orchestration), Chrome extension-ийг холбох, end-to-end урсгалыг турших
2026 оны 4–5 сар	Ерөнхий MCP өргөтгөлийн загвар (календарь, баримт бичиг), mutation аюулгүй байдлын дүрэм, confirmation flow хэрэгжүүлэх
2026 оны 5 сар	Багшийн порталын API интеграц, Excel-ээс дүн оруулах workflow турших, evaluation scenario бэлтгэх
2026 оны 5–6 сар	Хэрэглэгчийн туршилт, үнэлгээ, алдаа засвар, төгсгөлийн дипломын тайлан бичих

7.7 Үнэлгээний төлөвлөгөө

Эцсийн шатанд системийг хэд хэдэн хэмжүүрээр үнэлэхээр төлөвлөж байна.

Техникийн хэмжүүрүүдийн хувьд даалгавар амжилттай гүйцэтгэсэн хувийг хэмжинэ. Өгсөн use case бүр дээр систем хэрэглэгчийн хүсэлтийг амжилттай гүйцэтгэсэн эсэхийг шалгана. Энгийн асуулт (нэг хэрэгсэл) болон олон алхамт хүсэлт (олон хэрэгсэл) тус бүрийн хариу өгөх дундаж хугацааг хэмжинэ. AI загвар хэрэглэгчийн хүсэлтэд тохирох MCP хэрэгслийг зөв сонгосон эсэхийг шалгана. Буруу хариулт өгсөн, алдаа гарсан тохиолдлын хувийг бүртгэнэ.

Хэрэглэгчийн туршлагын хэмжүүрүүдийн хувьд богино асуулга ашиглан хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг 1–5 оноогоор үнэлнэ. Хэрэглэгчдээс нээлттэй асуултаар санал хүсэлт авна. Хэрэглэгчид ямар төрлийн асуулт ихэвчлэн асуудаг, аль хэрэгсэл их дуудагддаг зэргийг хянана.

Аюулгүй байдлын хэмжүүрүүдийн хувьд mutation үйлдэл дээр баталгаажуулалт зөв ажилласан эсэхийг шалгана. Token-ийн хугацаа дуусан үед зөв ажиллаж байгаа эсэхийг турших хэрэгтэй.

Эдгээр хэмжүүр нь дипломын ажлын эцсийн шатанд зөвхөн техникийн demo бус, бодит хэрэглээний үнэ цэнийг нотлоход чухал үзүүлэлт болно.

ДҮГНЭЛТ

Энэхүү завсрын тайлангаар SISi Intelligent Agent төслийн судалгааны үндэслэл, онолын суурь, техникийн архитектур, болон одоогийн хэрэгжилтийн төлөвийг танилцуулав.

Төслийн гол санаа нь орчин үеийн хэлний загварууд аль хэдийн хангалттай "оюун ухаан"-тай болсон боловч бодит системүүдтэй харилцах хэрэгслүүд дутагдалтай байдгийг шийдвэрлэхэд оршино. Загварын чадамжийг нэмэгдүүлэхийн оронд түүнд зохих хэрэгслүүдийг олгох нь илүү үр дүнтэй гэсэн таамаглалыг энэхүү төсөл баталгаажуулахыг зорьж байна.

Завсрын шатанд гарсан гол үр дүнгүүд:

1. **MCP сервер бүрэн ажиллагаатай:** SISI порталын API-тай холбогдох локал MCP сервер найман read-only хэрэгсэлтэй ажиллаж байна. Оюутны мэдээлэл, хуваарь, дүн, санхүү, мэдэгдэл зэрэг үндсэн домэйнүүдийг хамарсан.

2. **Session удирдлага хэрэгжсэн:** Хэрэглэгчийн SISI сессийг баталгаажуулах, хадгалах, шинэчлэх механизм бүрдсэн. Энэ нь дахин нэвтрэлт шаардахгүй хэрэглээний суурь болно.

3. **Chrome extension интерфейс:** Хэрэглэгчийн чат интерфейс бүхий extension-ийн UI бэлэн болсон. Одоогоор mock хариултуудтай ажиллаж байгаа боловч бүтэц нь бэлэн.

4. **AI серверийн суурь:** Elysia framework дээр AI endpoint ажиллаж, Gemini загвартай холбогдсон. Streaming хариулт авах боломжтой.

5. **Модульчлагдсан архитектур:** Monorepo бүтцээр apps болон packages-ийг тусгаарлаж, цаашдын өргөтгөлд бэлэн суурь тавигдсан.

Цаашдын ажлын гол чиглэлүүд:

- AI сервер дээр MCP хэрэгслүүдийг дуудах tool orchestration-ийг хэрэгжүүлэх
- Chrome extension-ооc SISI порталын session-ийг автоматаар авч MCP серверт дамжуулах

- Багшийн порталын API-д зориулсан MCP хэрэгслүүд нэмэх (Excel-ээс дүн оруулах)
- Mutation үйлдлүүдийн баталгаажуулалт, audit trail хэрэгжүүлэх
- Хэрэглэгчийн туршилт, үнэлгээ явуулах

Энэхүү завсрын тайлан нь техникийн суурь амжилттай бүрдсэнийг харуулж байгаа бөгөөд эцсийн шатанд бүрэн ажиллагаатай AI туслах системийг хэрэглэгчдэд хүргэх боломжтой гэдгийг нотолж байна.

Bibliography

[1] Anthropic. Introduction - model context protocol. https://modelcontextprotocol.io/introduction, 2024. Хандсан: 2026-03-17.

[2] Anthropic. Model context protocol specification. https://spec.modelcontextprotocol.io/, 2024. Хандсан: 2026-03-17.

[3] Carnegie Learning. Mathia: Ai-powered math learning software. https://www.carnegielearning.com/solutions/math/mathia/, 2024. Хандсан: 2026-03-17.

[4] Intercom. Fin ai agent. https://www.intercom.com/fin, 2024. Хандсан: 2026-03-17.

[5] OpenAI. Gpt actions. https://platform.openai.com/docs/actions, 2024. Хандсан: 2026-03-17.

[6] OpenAI. Function calling. https://platform.openai.com/docs/guides/function-calling, 2024. Хандсан: 2026-03-17.

[7] Stuart Russell and Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson, 4th edition, 2020. ISBN 978-0134610993.

[8] Vercel. Ai sdk documentation. https://sdk.vercel.ai/docs, 2024. Хандсан: 2026-03-17.

[9] WXT. Wxt: Next-gen web extension framework. https://wxt.dev/, 2024. Хандсан: 2026-03-17.

[10] Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, and Yuan Cao. React: Synergizing reasoning and acting in language models. *arXiv preprint arXiv:2210.03629*, 2023. URL https://arxiv.org/abs/2210.03629.

A. АШИГЛАЛТЫН ХУВИЛБАРУУДЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЖАГСААЛТ

Энэ хавсралтад төслийн хүрээнд тодорхойлогдсон хэрэглэгчийн ашиглалтын хувилбаруудыг (use case) дэлгэрэнгүй тайлбарлана. Эдгээр нь системийн хөгжүүлэлт, туршилтын сценари боловсруулах үндэс болно. Хувилбар бүрийг тодорхойлохдоо хэрэглэгчийн хүсэлтийн жишээ, системийн хүлээгдэж буй хариу үйлдэл, шаардлагатай MCP хэрэгслүүд зэргийг тусгасан.

A.1 Оюутны талын үндсэн хувилбарууд

Эдгээр нь одоогийн MCP хэрэгслүүдээр дэмжигдэх боломжтой read-only хувилбарууд юм.

A.1.1 Хуваарь харах

Хэрэглэгчийн хүсэлт: "Миний энэ долоо хоногийн хичээлийн хуваарийг харуулаач."

Системийн хариу үйлдэл: Систем нь `get_schedule` хэрэгслийг дуудаж, хэрэглэгчийн хичээлийн хуваарийг авна. Дараа нь өгөгдлийг боловсруулж, долоо хоногийн өдөр бүрээр ангилсан хуваарийг хэрэглэгчид ойлгомжтой хэлбэрээр харуулна. Хэрэв шалгалтын хуваарь байвал түүнийг тусад нь онцолж мэдээлнэ.

Ашиглах MCP хэрэгсэл: `get_schedule`

A.1.2 Дүн харах

Хэрэглэгчийн хүсэлт: "Миний өнгөрсөн семестрийн дүнг харуулаач. Голч хэд вэ?"

Системийн хариу үйлдэл: Систем нь `get_academic_record` хэрэгслийг дуудаж, хэрэглэгчийн академик бүртгэлийг авна. Өнгөрсөн семестрийн хичээлүүд, тэдгээрийн дүн, нийт голч (GPA) зэргийг тооцоолж харуулна. Хэрэв хэрэглэгч тодорхой хичээлийн талаар асуувал тухайн хичээлийн дүнг онцлон харуулна.

Ашиглах MCP хэрэгсэл: `get_academic_record`

A.1.3 Төлбөрийн мэдээлэл

Хэрэглэгчийн хүсэлт: "Миний төлбөрийн үлдэгдэл хэд вэ? Хэзээ төлөх ёстой вэ?"

Системийн хариу үйлдэл: Систем нь `get_financial_overview` хэрэгслийг дуудаж, хэрэглэгчийн санхүүгийн мэдээллийг авна. Одоогийн үлдэгдэл, төлбөрийн хугацаа, өмнөх төлөлтүүдийн түүх зэргийг харуулна. Хэрэв төлбөрийн хугацаа ойрхон байвал анхааруулга өгнө.

Ашиглах MCP хэрэгсэл: `get_financial_overview`

A.1.4 Мэдэгдэл харах

Хэрэглэгчийн хүсэлт: "Ямар нэгэн шинэ мэдэгдэл байна уу?"

Системийн хариу үйлдэл: Систем нь `get_notifications` хэрэгслийг дуудаж, хэрэглэгчийн мэдэгдлүүдийг авна. Уншаагүй мэдэгдлүүдийг эхэлж харуулна. Мэдэгдлийн төрөл (захиргааны, хичээлийн, санхүүгийн гэх мэт)-өөр ангилж болно.

Ашиглах MCP хэрэгсэл: `get_notifications`

A.1.5 Ерөнхий мэдээлэл

Хэрэглэгчийн хүсэлт: "Миний оюутны мэдээллийг харуулаач."

Системийн хариу үйлдэл: Систем нь `get_student_overview` хэрэгслийг дуудаж, хэрэглэгчийн ерөнхий мэдээллийг авна. Нэр, оюутны дугаар, мэргэжил, курс, статус зэргийг харуулна.

Ашиглах MCP хэрэгсэл: `get_student_overview`

A.1.6 Олон мэдээлэл нэг дор

Хэрэглэгчийн хүсэлт: "Маргааш ямар хичээл байгаа, мөн дүнгийн мэдээлэл хэлээч."

Системийн хариу үйлдэл: Систем нь хоёр хэрэгслийг дуудна: `get_schedule` болон `get_academic_record`. Хоёр эх үүсвэрийн мэдээллийг нэгтгэж, маргаашийн хуваарь болон дүнгийн мэдээллийг хамтад нь харуулна.

Ашиглах MCP хэрэгсэл: `get_schedule`, `get_academic_record`

A.2 Өгөгдөл экспортлох хувилбарууд

Эдгээр нь одоогийн MCP хэрэгслүүдийн гаралтыг файл хэлбэрт хөрвүүлэх хувилбарууд юм.

A.2.1 Дүн CSV экспорт

Хэрэглэгчийн хүсэлт: "Миний бүх дүнг CSV файл болгож өгөөч."

Системийн хариу үйлдэл: Систем нь `get_academic_record` хэрэгслийг дуудаж, бүх академик бүртгэлийг авна. Дараа нь өгөгдлийг CSV формат руу хөрвүүлж, хэрэглэгчид татаж авах боломж олгоно. CSV файлд хичээлийн нэр, кредит, дүн, семестр зэрэг багтана.

Ашиглах MCP хэрэгсэл: `get_academic_record`

Тэмдэглэл: Энэ нь read-only өгөгдөл дээр суурилсан хувиргалт бөгөөд mutation биш. AI загвар нь өгөгдлийг форматлах чадвартай.

A.2.2 Хуваарь календарь руу

Хэрэглэгчийн хүсэлт: "Миний хичээлийн хуваарийг Google Calendar-т нэмж өгөөч."

Системийн хариу үйлдэл: Систем нь `get_schedule` хэрэгслийг дуудаж, хуваарийг авна. Дараа нь ерөнхий MCP өргөтгөлөөр (жишээ нь Google Calendar MCP) календарт event үүсгэнэ.

Ашиглах MCP хэрэгсэл: `get_schedule`, Google Calendar MCP (төлөвлөсөн)

Тэмдэглэл: Энэ хувилбар нь ерөнхий MCP өргөтгөл шаарддаг бөгөөд дараагийн шатанд хэрэгжинэ.

A.3 Ерөнхий MCP өргөтгөлийн хувилбарууд

Эдгээр нь SISI-ийн өгөгдлийг гадаад системүүдтэй холбох хувилбарууд юм. Ирээдүйн хэрэгжилтэд багтана.

A.3.1 Даалгавар reminder

Хэрэглэгчийн хүсэлт: "Миний даалгаруудын deadline-ийг reminder болгож тохируулаач."

Системийн хариу үйлдэл: Систем нь SISI-ээс даалгаврын мэдээлэл авч, reminder MCP (жишээ нь Todoist, Notion) ашиглан хэрэглэгчийн сонгосон апп-д reminder үүсгэнэ.

Ашиглах MCP хэрэгсэл: SISI даалгавар хэрэгсэл, Reminder MCP (төлөвлөсөн)

A.3.2 Тэмдэглэл хадгалах

Хэрэглэгчийн хүсэлт: "Энэ мэдээллийг Notion-д хадгалаач."

Системийн хариу үйлдэл: Систем нь хэрэглэгчийн зааж өгсөн мэдээллийг Notion MCP ашиглан Notion database эсвэл page-д хадгална.

Ашиглах MCP хэрэгсэл: Notion MCP (төлөвлөсөн)

A.4 Багшийн талын хувилбарууд

Эдгээр нь багшийн порталтай холбогдсон хувилбарууд бөгөөд эцсийн дипломын ажилд хэрэгжинэ. Mutation үйлдэл агуулдаг тул аюулгүй байдлын нэмэлт шаардлагатай.

A.4.1 Excel-ээс дүн оруулах

Хэрэглэгчийн хүсэлт: "Энэ Excel файлаас оюутнуудын дүнг системд оруулаач."

Системийн хариу үйлдэл: Систем нь дараах алхмуудыг гүйцэтгэнэ. Эхлээд Excel файлыг уншиж, мөр бүрийн өгөгдлийг задлана. Дараа нь мөр бүрийг шалгана: оюутны код зөв эсэх, дүн зөвшөөрөгдсөн хүрээнд байгаа эсэх, хичээлийн код таарч байгаа эсэх. Алдаатай мөрүүдийг жагсааж, багшид харуулна. Багш баталгаажуулсны дараа зөв мөрүүдийг системд оруулна. Эцэст нь үр дүнгийн тайлан гаргана: амжилттай оруулсан, алдаатай, алгассан мөрүүдийн тоо.

Ашиглах MCP хэрэгсэл: Багшийн портал MCP (төлөвлөсөн), Excel parsing

Аюулгүй байдал: Энэ нь mutation үйлдэл тул хэд хэдэн хамгаалалт шаардлагатай. Оруулахын өмнө бүх өгөгдлийг багшид харуулж баталгаажуулалт авах шаардлагатай. Мөр бүрийн validation хийх хэрэгтэй. Audit trail бичих буюу хэн, хэзээ, ямар өгөгдөл оруулсныг бүртгэх шаардлагатай. Rollback буюу буцаах боломжтой байх хэрэгтэй.

A.4.2 Дүнгийн тайлан

Хэрэглэгчийн хүсэлт: "Миний ангийн дүнгийн тархалтыг харуулаач."

Системийн хариу үйлдэл: Систем нь багшийн порталаас ангийн дүнгийн өгөгдлийг авч, статистик тооцоолно: дундаж, медиан, дээд/доод дүн, дүнгийн тархалт (histogram). Энэ мэдээллийг багшид ойлгомжтой хэлбэрээр харуулна.

Ашиглах MCP хэрэгсэл: Багшийн портал MCP (төлөвлөсөн)

A.5 Нарийвчилсан харилцааны хувилбарууд

Эдгээр нь хэрэглэгчийн асуултад илүү нарийвчилсан хариу шаардах хувилбарууд юм.

A.5.1 Хичээл санал болгох

Хэрэглэгчийн хүсэлт: "Дараагийн семестрт ямар хичээл үзэх боломжтой вэ? Урьдчилсан шаардлагыг хангасан хичээлүүдийг харуулаач."

Системийн хариу үйлдэл: Систем нь `get_academic_record` болон хичээлийн мэдээллийн хэрэгслийг ашиглан хэрэглэгчийн үзсэн хичээлүүд, тэдгээрийн дүнг авна. Дараа нь урьдчилсан шаардлагын (prerequisite) логикоор үзэх боломжтой хичээлүүдийг тооцоолж санал болгоно.

Ашиглах MCP хэрэгсэл: `get_academic_record`, хичээлийн каталог хэрэгсэл (төлөвлөсөн)

A.5.2 Төгсөлтийн шаардлага

Хэрэглэгчийн хүсэлт: "Төгсөхөд хэдэн кредит дутуу байна вэ? Ямар хичээл заавал үзэх ёстой вэ?"

Системийн хариу үйлдэл: Систем нь хэрэглэгчийн академик бүртгэл болон мэргэжлийн төгсөлтийн шаардлагыг харьцуулж, дутуу кредит, заавал үзэх хичээлүүдийг тооцоолно.

Ашиглах MCP хэрэгсэл: `get_academic_record`, `get_student_overview`, төгсөлтийн шаардлагын хэрэгсэл (төлөвлөсөн)

A.6 Тэмдэглэл

Дээрх use case-уудаас зарим нь одоогийн хэрэгжилтээр дэмжигдэж байгаа бол зарим нь дараагийн шатны ажлуудтай холбоотой.

Одоо боломжтой хувилбарууд нь хуваарь харах, дүн харах, төлбөрийн мэдээлэл, мэдэгдэл харах, ерөнхий мэдээлэл, олон мэдээлэл нэг дор, CSV экспорт (AI форматлалт) зэрэг юм.

Дараагийн шатанд хэрэгжих хувилбарууд нь ерөнхий MCP өргөтгөлүүд (календарь, Notion), хичээл санал болгох, төгсөлтийн шаардлага зэрэг юм.

Эцсийн дипломд хэрэгжих хувилбарууд нь багшийн порталын бүх хувилбарууд, Excel дүн оруулах, mutation баталгаажуулалт зэрэг юм.

Туршилтын шатанд эдгээр use case-уудыг ашиглан системийн амжилтын хувь, хариу өгөх хугацаа, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж зэргийг хэмжинэ.

МЭРГЭЖЛИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР

Энэхүү тайланд ашигласан мэргэжлийн нэр томьёог ангиллаар нь бүлэглэж тайлбарлав.

Хиймэл оюун ба агентын нэр томьёо

Нэр томьёо	Товч тайлбар
AI Agent (Хиймэл оюуны агент)	Хэлний загвар, орчны өгөгдөл, хэрэгслүүд, үйлдлийн урсгалыг нэгтгэсэн ухаалаг систем. Зөвхөн хариу үүсгэх бус, бодит үйлдэл гүйцэтгэх чадвартай.
Large Language Model (LLM)	Их хэмжээний текст өгөгдөл дээр сургагдсан хэлний загвар. Текст үүсгэх, асуултад хариулах, орчуулах зэрэг олон төрлийн даалгавар гүйцэтгэх чадвартай.
Tool-calling	Хиймэл оюун бодит системтэй харилцахдаа хэрэгслүүдийг дуудаж, өгөгдөл авах, үйлдэл гүйцэтгэх механизм. Function calling гэж нэрлэдэг.
Tool Orchestration	Олон хэрэгслийг дараалан эсвэл параллелаар дуудаж, үр дүнг нэгтгэх үйл явц. AI загвар аль хэрэгслийг хэзээ дуудахыг шийддэг.
Prompt	Хиймэл оюуны загварт өгөх заавар, асуулт, эсвэл контекст. Системийн prompt нь загварын үндсэн зан төлөвийг тодорхойлдог.
Streaming	Загварын хариуг бүрэн үүсгэхийг хүлээлгүй, token бүрийг бодит цагт хэрэглэгчид дамжуулах арга.
Context Window	Загварт нэг удаад өгч болох текстийн хамгийн их урт. Token-оор хэмжигдэнэ.

Model Context Protocol (MCP) нэр томьёо

Нэр томьёо	Товч тайлбар
Model Context Protocol (MCP)	Хиймэл оюуны загварт гадаад хэрэгсэл, өгөгдлийн эх үүсвэрийг стандартчилсан аргаар холбох нээлттэй протокол. Anthropic компаниас боловсруулсан.
MCP Server	Model Context Protocol-ийн стандартад нийцсэн сервер. Гаднын системүүдийг (SISI портал, календарь, баримт бичиг гэх мэт) хиймэл оюунтай холбох давхарга болж ажилладаг.
MCP Tool	MCP серверийн ил гаргасан хэрэгсэл. AI загвар энэ хэрэгслийг дуудаж, бодит систем дээр үйлдэл гүйцэтгэдэг. Оролт гаралтын schema-тай.
MCP Resource	MCP серверээс ил гаргасан өгөгдлийн эх үүсвэр. Tool-оос ялгаатай нь өгөгдлийг шууд унших зориулалттай.
Read-only Tool	Өгөгдөл унших, харах зориулалттай MCP хэрэгсэл. Системд өөрчлөлт оруулах (mutation) боломжгүй.
Mutation	Өгөгдөл бичих, өөрчлөх, устгах зэрэг системд өөрчлөлт оруулах үйлдэл. Баталгаажуулалт шаардаг.
Transport Layer	MCP сервер ба клиент хоорондын харилцааны давхарга. stdio, HTTP, WebSocket зэрэг хэлбэртэй байж болно.

Системийн архитектурын нэр томьёо

Нэр томьёо	Товч тайлбар
SISi системийн ухаалаг агент	SISI порталд суурилсан хиймэл оюуны туслах систем. Хэрэглэгчийн байгалийн хэлний хүсэлтийг бодит системийн үйлдэл болгон хувиргах зориулалттай.
Orchestration Layer	AI сервер дээр хэрэгслүүдийг дуудах, хариулт үүсгэх үйл явцыг удирдах модуль. AI загвар болон MCP хэрэгслүүдийн хооронд зуучилдаг.
Session Bootstrap	Хэрэглэгчийг дахин нэвтрүүлэхгүйгээр одоогийн access token, cookie ашиглан сесс үүсгэх механизм.
Access Token	Хэрэглэгчийн системд нэвтэрснийг баталгаажуулж, API хүсэлтийг зөвшөөрөх нууцлалын түлхүүр. JWT хэлбэртэй байж болно.
Idle TTL (Time To Live)	Session-ийн идэвхгүй байх хамгийн их хугацаа. Хугацаа дуусвал session автоматаар дуусдаг.
Confirmation Flow	Эрсдэлтэй үйлдэл (mutation) хийхээс өмнө хэрэглэгчээс дахин баталгаа авах механизм.
Audit Trail	Mutation үйлдлүүдийн түүх, лог бичлэг. Хэн, хэзээ, ямар үйлдэл хийсэн зэргийг бүртгэдэг. Аюулгүй байдал, хяналтын зориулалттай.
Domain	Системийн тодорхой чиглэл. Жишээ нь: хуваарь, дүн, санхүү, мэдэгдэл гэх мэт.

Технологийн нэр томьёо

Нэр томьёо	Товч тайлбар
TypeScript	JavaScript-ийн дээд багц. Статик төрлийн систем нэмж, хөгжүүлэлтийн явцад алдааг эрт илрүүлдэг.
React	Хэрэглэгчийн интерфейс бүтээхэд ашиглах frontend сан. Компонент дээр суурилсан архитектуртай.
Chrome Extension	Вэб хөтөчид нэмэлт функц нэмэх програм. Энэхүү төслөөр порталын сессийг авах, хэрэглэгчийн интерфейс харуулахад ашиглана.
WXT	Орчин үеийн Chrome extension хөгжүүлэх фреймворк. Hot Module Replacement, TypeScript, Manifest V3 дэмждэг.
Vercel AI SDK	Хиймэл оюуны загваруудтай ажиллах TypeScript сан. Streaming, tool calling, олон загварын дэмжлэгтэй.
MCP TypeScript SDK	Model Context Protocol-д нийцсэн сервер хөгжүүлэх албан ёсны TypeScript сан. Anthropic-ээс боловсруулсан.
Turborepo	Monorepo удирдах хэрэгсэл. Олон апп, package-ийг нэг кодын сангаас зохицуулна. Task caching, parallel execution дэмждэг.
Monorepo	Олон төсөл, package-ийг нэг Git repository-д хадгалах арга. Код хуваалцах, хамааралыг удирдахад тохиромжтой.

API ба интеграцын нэр томьёо

Нэр томьёо	Товч тайлбар
API (Application Programming Interface)	Системүүд хоорондоо өгөгдөл солилцох, харилцах протокол. REST, GraphQL зэрэг хэлбэртэй байж болно.
REST API	HTTP протокол дээр суурилсан API загвар. URL endpoint, HTTP method (GET, POST, PUT, DELETE) ашигладаг.
Endpoint	API-ийн тодорхой хаяг. Тухайн хаяг руу хүсэлт илгээж өгөгдөл авах эсвэл үйлдэл хийдэг.
Webhook	Нэг систем нөгөө систем рүү автоматаар мэдэгдэл илгээх механизм. Event-driven интеграцад ашиглагддаг.
OAuth 2.0	Гадаад үйлчилгээнд хандах зөвшөөрөл авах стандарт протокол. Хэрэглэгч нууц үгээ өгөхгүйгээр апп-д хязгаарлагдмал эрх олгодог.
JSON (JavaScript Object Notation)	Өгөгдөл солилцоход ашиглах хөнгөн формат. Key-value хос хэлбэртэй.
Zod	TypeScript-д зориулсан schema validation сан. Runtime validation болон type inference хоёуланг хангадаг.

Хэрэглэгчийн туршлагын нэр томьёо

Нэр томьёо	Товч тайлбар
Natural Language Interface	Хэрэглэгч байгалийн хэлээр (Монгол, Англи) системтэй харилцах интерфейс. Команд, товчлуурын оронд бичих, ярих хэлбэртэй.
Use Case (Ашиглалтын хувилбар)	Хэрэглэгчийн системтэй харилцах тодорхой сценари. Хэрэглэгчийн зорилго, системийн хариу үйлдлийг тодорхойлдог.
User Flow	Хэрэглэгч системд тодорхой зорилгод хүрэхийн тулд гүйцэтгэх алхмуудын дараалал.
Workflow	Олон алхамт үйлдлүүдийн дараалал. Жишээ нь: Excel файлаас дүн оруулах workflow.
Popup	Chrome extension-ийн интерфейс. Extension-ийн icon дээр дарахад гарч ирдэг жижиг цонх.

Тэмдэглэл: Энэхүү тайланд анх удаа гарч буй мэргэжлийн нэр томьёог товч тайлбартай хамт оруулсан. Давтагдах үед хэвээрээ англи нэр томьёог ашиглана. Зарим нэр томьёо нь олон улсын стандарт бөгөөд орчуулахгүй хэвээр үлдээсэн (жишээ нь: API, JSON, OAuth).